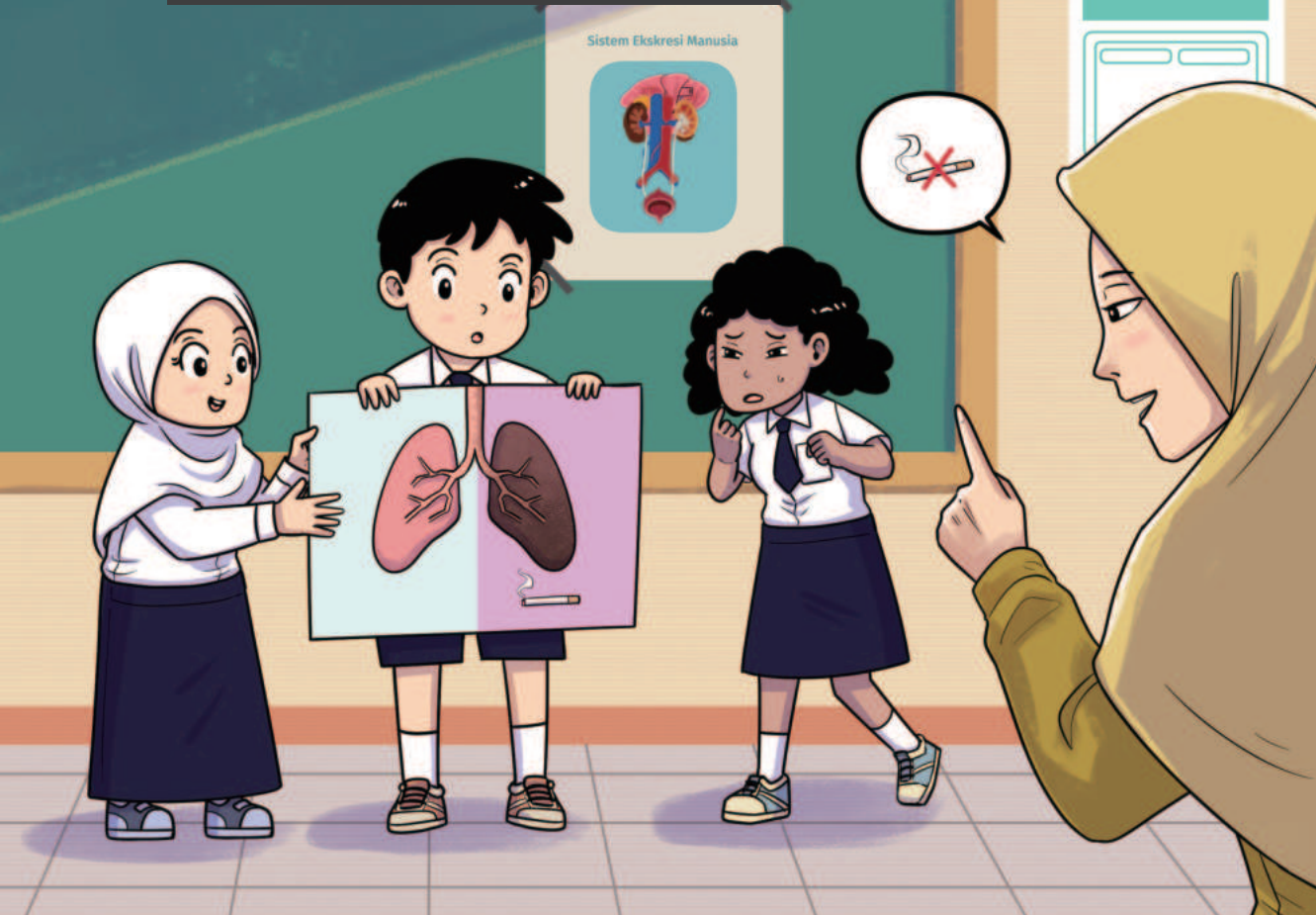




## Bab II

# Struktur dan Fungsi Tubuh Makhluk Hidup (Bagian II): Sistem Pernapasan dan Ekskresi

Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengoptimalkan fungsi tubuhmu?

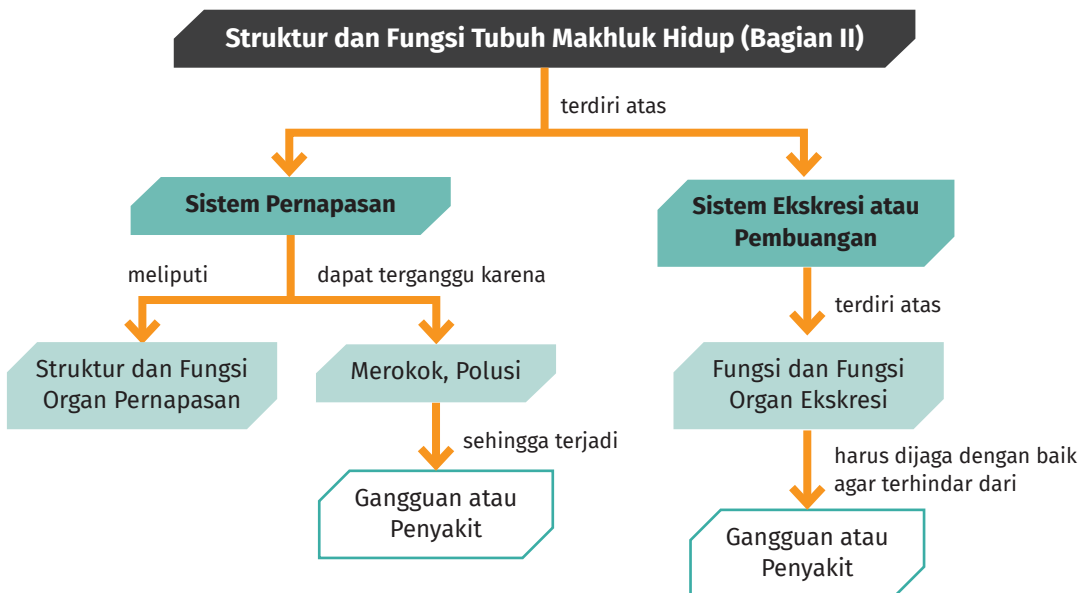
## Tujuan Pembelajaran

Dalam bab ini, kalian akan mempelajari tentang sistem pernapasan dan ekskresi/pembuangan, sehingga diharapkan kalian dapat mengevaluasi antara sistem organ dalam makhluk hidup untuk membangun kesadaran hidup sehat. Melalui berbagai aktivitas di dalam bab ini, kalian akan berlatih mengembangkan Profil Pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis.

## Kata Kunci

- sistem pernapasan
- struktur dan organ pernapasan
- sistem ekskresi/pembuangan
- struktur dan organ ekskresi

## Peta Konsep



Melanjutkan bab sebelumnya, yaitu Sistem Pencernaan dan Peredaran Darah, kita menjadi sadar bahwa apa yang kita makan dan gaya hidup kita sangat memengaruhi kesehatan. Penyakit-penyakit atau gangguan yang menyerang tubuh kita rata-rata diakibatkan oleh pola makan dan gaya hidup yang buruk. Dalam bab ini, kita akan membahas sistem pernapasan dan ekskresi atau pembuangan. Seperti di bab sebelumnya, tugas kita adalah menjaga dan merawat tubuh kita agar senantiasa sehat dan terhindar dari penyakit. Dalam bab ini juga kita kembali menerapkan Profil Pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis.

Pertanyaan apakah yang ingin kalian temukan jawabannya dalam bab ini?



Sebelum membahas lebih lanjut bab ini, diskusikan dengan teman-temanmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Apa pengaruh makanan terhadap sistem pencernaan dan peredaran darah?
2. Penyakit-penyakit apa saja yang berhubungan dengan sistem pencernaan dan peredaran darah?
3. Kira-kira apa pengaruh makanan terhadap sistem pernapasan dan pembuangan kalian?
4. Bagaimana cara kalian menjaga sistem-sistem tubuh tersebut agar tetap berfungsi dengan baik?

Dari keempat pertanyaan tersebut, manakah yang menurut kalian perlu lebih dibahas dengan guru kalian?

## A. Sistem Pernapasan

Menjadi seorang remaja merupakan suatu peralihan antara usia anak-anak dan dewasa. Masa remaja dicirikan dengan rasa ingin tahu yang lebih besar dan keinginan mencoba hal-hal yang menantang, baik hal positif maupun negatif, sebagai bentuk aktualisasi atau pembuktian diri. Salah satu contohnya adalah ketika teman kalian bilang, "Ah, enggak keren kamu, payah enggak merokok," kalian menjadi merasa tertantang dan ingin membuktikannya. Namun, setelah mencoba justru kalian malah tidak bisa berhenti merokok.

Tahukah kalian bahwa menurut WHO, Indonesia adalah negara ketiga yang memiliki jumlah perokok terbesar di dunia setelah Tiongkok dan India? Padahal, kita tahu bahwa merokok dapat menyebabkan banyak sekali gangguan kesehatan, mulai dari batuk hingga meninggal akibat kanker. Oleh sebab itu, jangan sesekali mencoba merokok! Jika sudah merokok, mulailah berhenti demi masa depan kalian. Berhenti merokok banyak sekali manfaatnya seperti tertera dari infografis berikut.



**Gambar 2.1** Manfaat berhenti merokok yang dirasakan dalam lima hari.

*Sumber: P2PTM Kemenkes RI/p2ptm.kemkes.go.id (2019)*

Di infografis tersebut, dalam lima hari saat seseorang berhenti merokok maka sistem peredaran darahnya sudah membaik. Jadi, adakah hubungan antara berhenti merokok dengan sistem pernapasan dan peredaran darah? Mari kita bahas di subbab ini!

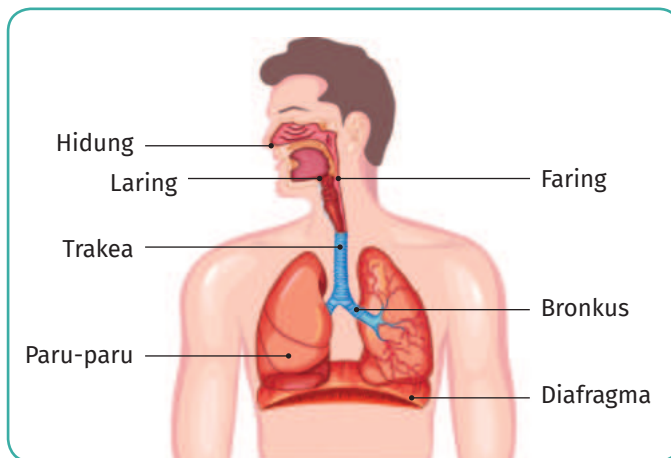
## 1. Fungsi Sistem Pernapasan atau Respirasi

Tubuh kalian membutuhkan oksigen untuk melakukan respirasi seluler. Respirasi seluler adalah suatu proses yang terjadi di dalam sel saat glukosa dari makanan yang kalian makan dipecah dengan bantuan oksigen menghasilkan energi.

Selama proses respirasi seluler, dihasilkan karbon dioksida dan uap air yang dibuang ketika kalian mengembuskan napas. Energi yang dihasilkan digunakan oleh kalian untuk beraktivitas.

## 2. Struktur dan Organ Pernapasan

Ketika kalian bernapas, udara yang kalian hirup terkadang bercampur dengan debu, asap, bahkan virus atau bakteri. Udara akan melewati hidung, faring, laring, trakea, lalu ke bronkus, dan terakhir paru-paru, seperti terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.2** Sistem Pernapasan Manusia

*Sumber: shutterstock.com/vectors*

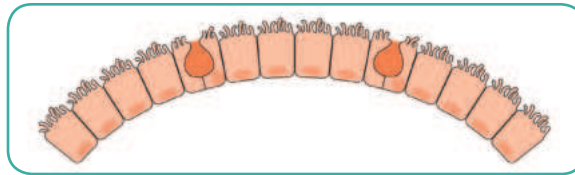
### a. Hidung

Udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan mulut. Rambut-rambut di dalam hidung berfungsi untuk menangkap partikel-partikel besar yang masuk bersama dengan udara yang kita hirup. Udara kemudian masuk ke dalam rongga hidung. Sel-sel di dalam rongga hidung menghasilkan mukus atau lendir yang berfungsi melembapkan udara dan menangkap lebih banyak partikel yang masuk.

### b. Faring, laring, dan trakea

Setelah dari hidung, udara akan menuju faring atau tenggorokan. Faring merupakan penghubung antara hidung dan mulut, sehingga udara dan makanan yang masuk akan melalui faring. Dari faring udara bergerak ke laring. Di dalam laring terdapat pita suara yang berfungsi sebagai penghasil suara. Udara kemudian

bergerak menuju trakea. Ketika kalian sedang menelan makanan maka trakea akan tertutup oleh epiglotis, sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran napas. Sel yang melapisi trakea memiliki silia, yaitu rambut-rambut halus yang memiliki gerakan seperti menyapu. Silia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk agar kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru. Silia akan mendorong lendir yang telah menangkap kotoran-kotoran yang masuk dari trakea ke faring, kemudian dengan cara batuk maka kotoran tersebut akan terlontar ke luar.

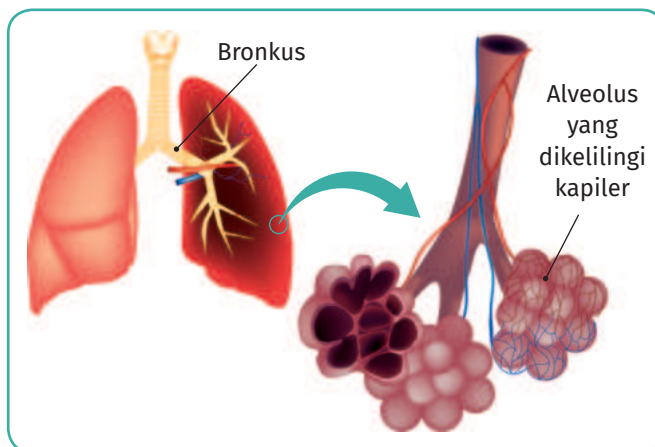


**Gambar 2.3** Silia yang melapisi trakea.

*Sumber: shutterstock.com/Biology Education*

### **c. Bronkus dan paru-paru**

Setelah melalui trakea, udara akan menuju bronkus kiri dan kanan, kemudian menuju paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dari sistem pernapasan. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Di ujung cabang kecil tersebut, terdapat kantong-kantong kecil yang berbentuk seperti anggur. Kantong-kantong kecil ini disebut alveoli (jamak: alveolus). Alveoli diselimuti oleh pembuluh darah kapiler, di sinilah tempat pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida.

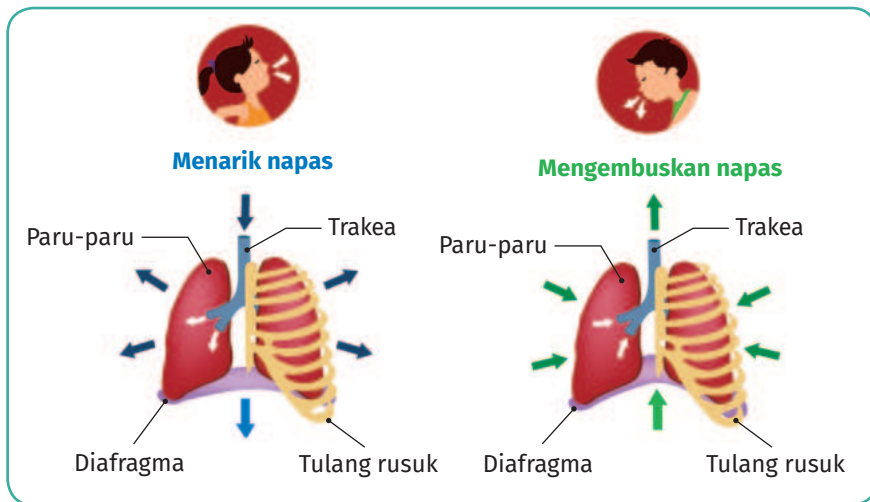


**Gambar 2.4** Bronkus dan Alveolus

*Sumber: shutterstock.com/Sakurra*

### 3. Bagaimana Kalian Bernapas?

Sama seperti pergerakan tubuh manusia lainnya, bernapas juga dikendalikan oleh otot. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk yang ditempeli oleh otot-otot di sekitarnya. Di bagian bawah paru-paru juga terdapat otot yang besar, kuat, dan berbentuk seperti kubah. Otot tersebut dinamakan diafragma. Ketika kalian menarik napas, otot yang ada di tulang rusuk kalian akan berkontraksi sehingga tulang rusuk akan naik ke atas, diafragma pun berkontraksi, yang semula melengkung menjadi mendatar. Kontraksi ini menyebabkan rongga dada kalian mengembang, volume paru-paru pun membesar, tekanan udara di paru-paru mengecil, dan udara pun masuk. Ketika kalian mengembuskan napas, otot-otot yang ada di tulang rusuk kalian rileks atau dalam keadaan santai, diafragma pun dalam keadaan rileks. Hal ini menyebabkan rongga dada kalian menjadi lebih kecil, volume udara di paru-paru pun berkurang, sementara tekanan udara di paru-paru membesar sehingga udara dikeluarkan.



**Gambar 2.5** Mekanisme Menarik dan Mengembuskan Napas

*Sumber: shutterstock.com/Jakinnboaz*

### 4. Apa yang Terjadi Saat Pertukaran Gas?

Jika kalian adalah setetes darah, setelah darah dipompa dari jantung, kalian akan melewati arteri, kemudian ke kapiler yang membungkus alveolus. Saat itu, kalian membawa banyak karbon dioksida dan sedikit oksigen. Ketika sampai di alveolus, kalian menjadi tidak sabar untuk menukar karbon dioksida yang



kalian bawa dengan oksigen yang ada di sana. Setelah terjadi pertukaran gas, kalian membawa banyak oksigen dan sedikit karbon dioksida. Kalian akan dipompa oleh jantung menuju ke sel-sel di seluruh tubuh. Setelah tiba di sel tubuh, kalian menukar oksigen yang kalian bawa dengan karbon dioksida yang merupakan hasil samping metabolisme sel. Setelah terjadi pertukaran gas di dalam sel tubuh, kalian akan mengangkut kembali karbon dioksida. Jantung akan memompa kalian kembali menuju paru-paru.

Proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida dan sebaliknya disebut pertukaran gas. Kapiler dan dinding alveolus sangatlah tipis sehingga sangat mudah untuk dilewati oleh beberapa zat. Ketika oksigen masuk dan menuju alveolus, oksigen melewati dinding tersebut, kemudian menuju dinding kapiler, lalu ke sel darah. Hal tersebut juga berlaku untuk karbon dioksida dan air. Begitu pentingnya peran sistem pernapasan kita sehingga kita harus benar-benar menjaganya agar tetap sehat.

## 5. Merokok, Berbahayakah untuk Tubuh?

Rokok sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Merokok merupakan kegiatan tidak bermanfaat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan serta menghambur-hamburkan uang. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar, anak-anak remaja yang merokok mengalami peningkatan sebesar 1,9% dari tahun 2013 ke 2018 (Kementerian Kesehatan, 2020). Tentu saja hal ini sangat mencemaskan, mengingat remaja sekarang adalah generasi yang akan meneruskan pembangunan bangsa.

Di dalam rokok terdapat zat-zat yang mampu menginfeksi dan merusak sistem pernapasan kalian. Dalam satu kali isapan rokok terdapat sekitar 4.000 zat kimia berbahaya, contohnya tar, karbon monoksida, dan nikotin.

- a. **Tar**, adalah zat berwarna hitam dan sedikit lengket ketika rokok dibakar. Ketika seseorang menghirup asap rokok, tar akan menempel pada silia yang terdapat pada trakea, bronkus, dan jalur pernapasan. Tar membuat silia menggumpal sehingga tidak dapat berfungsi untuk menyaring zat-zat yang berbahaya bagi paru-paru. Tar juga mengandung bahan yang mengakibatkan kanker.



- b. **Karbon monoksida.** Ketika rokok dibakar akan dihasilkan suatu gas yang tidak berbau dan berwarna yang disebut karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya karena mampu mengikatkan diri ke hemoglobin dalam darah dan mengambil sebagian tempat oksigen, lalu turut dalam proses peredaran darah. Tentu saja ini menyebabkan jumlah oksigen yang diantarkan darah ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Untuk mendapatkan tambahan oksigen, perokok akan bernapas lebih berat dan detak jantung pun akan meningkat. Kadar karbon monoksida di dalam darah meningkat seiring banyaknya rokok yang dikonsumsi. Darah seorang perokok mengandung lebih sedikit oksigen dibandingkan dengan yang bukan perokok.
- c. **Nikotin,** bersifat stimulan yang artinya meningkatkan kinerja suatu organ. Nikotin membuat jantung berdetak lebih kencang dan meningkatkan tekanan darah. Semakin banyak nikotin yang dikonsumsi melalui rokok akan menyebabkan kecanduan dan membuat orang sulit berhenti merokok.

**Hidup Sehat Tanpa Rokok!**

**KANDUNGAN DALAM SEBATANG ROKOK**

Di dalam **sebatang rokok** terkandung lebih dari:

- 4.000** jenis senyawa kimia
- 400** zat berbahaya
- 43** zat penyebab kanker (karsinogenik)

**Karbon Monoksida (CO)**  
Salah satu gas beracun yang menurunkan kadar oksigen dalam darah sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya.

**Tar**  
Zat berbahaya penyebab kanker (karsinogenik) dan berbagai penyakit lainnya.

**Nikotin**  
Zat berbahaya penyebab kecanduan (adiksi).

**Gambar 2.6** Kandungan dalam sebatang rokok dan bahayanya bagi tubuh.

**Simulasi Bahaya Asap Rokok Terhadap Paru-Paru**

Pada percobaan ini, guru akan mendemonstrasikan bagaimana rokok dapat merusak paru-paru. Percobaan dilakukan di luar ruangan seperti taman atau lapangan. Murid-murid diharapkan mengenakan masker agar tidak menghirup asap rokok.

**Alat dan bahan:**

1. Botol plastik ukuran 1 liter
2. Rokok berfilter
3. Korek api
4. Paku atau solder
5. Plastisin
6. Lakban
7. Kapas
8. Air

**Prosedur:**

1. Buat lubang pada tutup botol dan bagian bawah botol dengan menggunakan solder atau paku.
2. Memasukkan ujung rokok ke dalam lubang pada tutup botol dan selimuti dengan plastisin agar tidak ada udara yang keluar ataupun masuk.
3. Tutup lubang bawah botol dengan lakban.
4. Isi botol dengan air hingga penuh dan tutup menggunakan tutup botol yang sudah diberi rokok.
5. Nyalakan rokok menggunakan korek api.
6. Buka lakban sehingga air mengalir keluar dan asap rokok masuk ke dalam botol. Segera tutup dengan lakban setelah asap memenuhi botol.
7. Matikan rokok, lepaskan tutup botol, dan segera sumbat mulut botol menggunakan kapas.
8. Remas botol berkali-kali sehingga asap merembes keluar melalui kapas.
9. Amati apa yang terjadi pada kapas tersebut.

Untuk lebih jelasnya, bisa melihat video pada tautan berikut.



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/SBM>



Asap memenuhi botol  
setelah air di dalam  
botol dikeluarkan



Asap dikeluarkan  
dengan menempelkan  
kapas di mulut lubang

**Gambar 2.7** Alat peraga simulasi bahaya merokok

**Pertanyaan:**

1. Setelah mengamati kapas atau tisu yang berubah warna, kesimpulan apa yang bisa diambil dari simulasi tersebut?
2. Bagaimana asap rokok dapat memengaruhi perubahan warna pada kapas atau tisu? Zat apa saja yang berpengaruh terhadap perubahan warna tersebut?
3. Bagaimana perubahan pada kapas dihubungkan dengan pengaruh asap rokok terhadap organ tubuh manusia?
4. Apa saja dampak bahaya asap rokok terhadap kesehatan manusia? Bagaimana hasil percobaan ini menjelaskan kondisi tersebut?

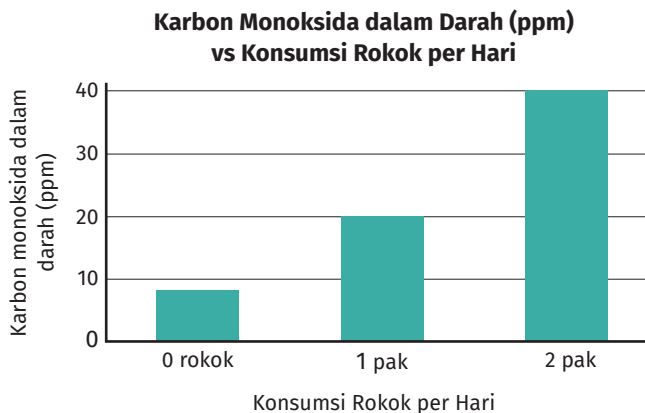


**Ayo Berefleksi**

Bagaimana pemahaman kalian mengenai bahaya asap rokok setelah melakukan percobaan tersebut? Apakah dengan percobaan ini memengaruhi keputusan kalian tidak merokok atau menjauhi paparan asap rokok? Menurut kalian, apakah hasil dari percobaan tersebut dapat menyadarkan masyarakat betapa berbahayanya asap rokok? Sebagai pelajar, bagaimana cara kalian menyadarkan keluarga atau teman yang punya kebiasaan merokok?

**Memprediksi Dampak Merokok**

Semakin banyak rokok diisap oleh seorang perokok, semakin banyak kandungan karbon monoksida ada di dalam darahnya, seperti tampak pada diagram batang berikut.



**Gambar 2.8** Data kadar karbon monoksida dalam darah berdasarkan konsumsi rokok per hari.

**Memprediksi**

1. Gambar ulang diagram di atas dalam buku catatanmu. Tunjukkan berapa banyak kandungan karbon monoksida dalam darah seorang perokok jika ia mengonsumsi 3 pak, 4 pak, dan 5 pak per harinya. Jelaskan maksud dari diagram tersebut!

**Tantangan**

2. Pada grafik tersebut, terlihat seseorang yang tidak merokok tetapi terdapat kandungan karbon monoksida di dalam darahnya. Menurut kalian, apakah penyebabnya?

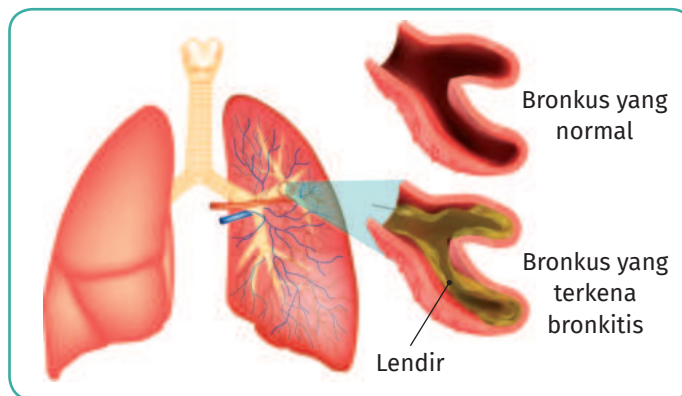
**6. Penyakit-Penyakit yang Disebabkan oleh Rokok**

Perokok mengalami berbagai macam masalah kesehatan, salah satunya adalah batuk yang sulit berhenti. Adanya penggumpalan silia di jalur pernapasan

membuat lendir sulit untuk dikeluarkan. Penumpukan lendir juga mengakibatkan sempitnya jalan napas sehingga menghalangi masuknya oksigen. Berikut penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok.

#### **a. Bronkitis**

Bronkitis adalah iritasi yang terjadi pada jalur napas atau bronkus. Iritasi tersebut menyebabkan jalur napas menyempit karena tertutup oleh lendir. Gejala orang yang menderita bronkitis antara lain batuk, demam, mengigil, lemas, napas pendek, sakit kepala, dan mengeluarkan dahak atau lendir yang berwarna hijau kekuningan atau keabu-abuan. Penderita bronkitis akan mengalami kesulitan bernapas. Jika iritasi ini terus-menerus terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menjadi bronkitis kronis yang menyebabkan kerusakan permanen pada jalur napas atau bronkus. Gambar berikut menunjukkan bronkus yang mengalami bronkitis.



**Gambar 2.9** Jalur napas yang mengalami bronkitis.

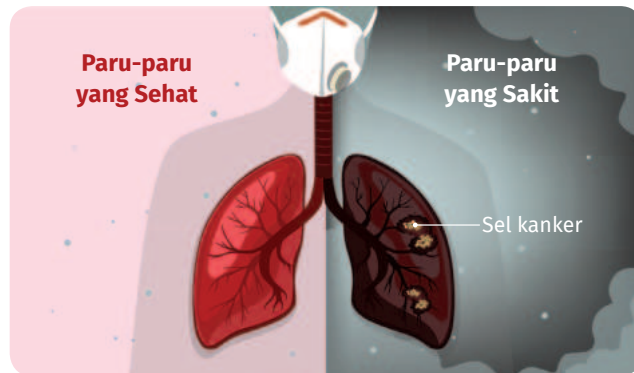
*Sumber: shutterstock.com/Sakurra*

#### **b. Aterosklerosis**

Beberapa zat kimia yang ada di dalam rokok dapat masuk ke dalam sistem peredaran darah manusia. Zat-zat tersebut mengiritasi pembuluh darah. Iritasi tersebut ikut berkontribusi dalam penyumbatan lemak pada pembuluh darah. Orang yang mengalami aterosklerosis akan mengalami gejala-gejala seperti nyeri pada dada, dada terasa berat dan tertekan, bahkan disertai sensasi terbakar, tubuh terasa lemas, dan napas pendek, rasa nyeri di perut, leher, punggung, rahang, atau bahu, serta tubuh mengeluarkan keringat yang sangat banyak.

### c. Kanker paru-paru

Berdasarkan laporan Yayasan Kanker Indonesia, pada tahun 2018 penderita yang meninggal akibat kanker paru-paru di Indonesia mencapai 26.000 jiwa. Penyebab dari kanker paru-paru adalah kebiasaan buruk merokok. Ada sekitar 50 zat di dalam rokok yang menyebabkan kanker. Sel kanker tumbuh dan mengambil alih tempat di paru-paru yang dipergunakan untuk pertukaran gas. Akibatnya, pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida menjadi tidak maksimal. Gambar berikut menggambarkan sel kanker yang menyerang paru-paru.



**Gambar 2.10** Perbandingan paru-paru sehat dan yang terkena kanker. Sel kanker mengambil tempat di paru-paru sehingga pertukaran gas menjadi tidak maksimal.

Sumber: [shutterstock.com/Nicole Rerk](https://www.shutterstock.com/NicoleRerk)

### d. Emfisema

Emfisema adalah penyakit yang merusak bagian paru-paru, yaitu alveolus. Penderita penyakit ini tidak dapat mengambil oksigen maupun mengeluarkan karbon dioksida secara maksimal, akibatnya penderita memiliki napas yang pendek. Penyakit ini bersifat permanen, bahkan jika seorang perokok berhenti merokok sekalipun. Gambar di samping menunjukkan paru-paru yang sehat dan paru-paru yang mengalami emfisema.



**Gambar 2.11** Paru-paru yang terkena emfisema. Terlihat alveolus yang rusak sehingga memengaruhi pertukaran gas.

Sumber: [shutterstock.com/Designua](https://www.shutterstock.com/Designua)

## Perokok pasif

Tidak hanya perokok yang mendapatkan efek buruk dari asap rokok. Orang di sekitar perokok yang mendapatkan efek buruk dari seorang perokok disebut perokok pasif. Mereka juga menghirup asap rokok serta kandungan bahan kimianya secara tidak sengaja, sehingga mereka pun dapat terpapar penyakit-penyakit yang telah disebutkan di atas. Berikut adalah risiko yang didapat oleh perokok pasif.

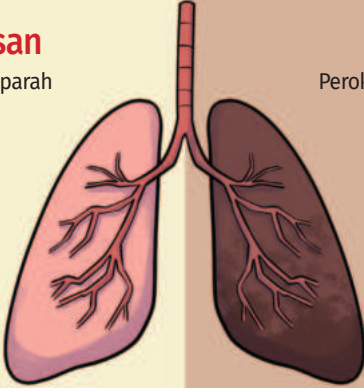
**PEROKOK PASIF 3X LIPAT BERISIKO DARI PEROKOK AKTIF**

TIDAK ADA BEBAS RISIKO BAGI PEROKOK PASIF meskipun sedikit terkena asap rokok. Tetap ada zat kimia yang masuk ke dalam tubuh dan memicu masalah kesehatan.

**Gangguan Pernapasan**  
Perokok pasif berisiko memperparah asma, sulit bernapas, batuk berkepanjangan, hingga alergi.

**Penyakit Jantung**  
Berapa pun usia Anda, menjadi perokok pasif berisiko terkena penyakit jantung dan stroke.

**Kematian Dini**  
Rokok mengandung zat kimia berbahaya, sekali seseorang mengisap dan mengeluarkan asapnya, zat kimia itu terpecah dan membahayakan. Perokok pasif berisiko terkena penyakit hingga kematian.



**Kanker Paru-Paru**  
Perokok pasif berisiko terkena kanker paru-paru terutama jika tinggal serumah dengan perokok.

**Bayi Mati Mendadak**  
Jika bayi/anak kecil menjadi perokok pasif, mereka berisiko mengalami sindrom mati mendadak.

**Sistem Imun Anak**  
Sistem imun anak masih lemah. Risikonya adalah pertumbuhan paru-paru yang lambat, asma, radang saluran pernapasan, infeksi telinga, pneumonia, dan batuk berkepanjangan.

**Gambar 2.12** Risiko yang dialami oleh perokok pasif tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan perokok aktif.





## Aktivitas 2.3 Ayo Berlatih

Di bawah ini ada curahan hati seorang perokok pasif. Seorang remaja bernama Kiki, dia menuliskan curahan hatinya pada sebuah jurnal. Tulislah selembar surat untuk membantu permasalahan Kiki.

### Jurnal Kiki

Hai teman-teman, namaku Kiki. aku seorang remaja berusia 14 tahun. Aku memiliki kakek yang sangat aku sayang. Kakekku adalah seorang perokok. Dia telah merokok selama lebih dari 30 tahun. Kakekku tinggal di suatu daerah di Jakarta. Setiap mengunjungi beliau, aku selalu memberitahunya untuk berhenti merokok. Merokok sangat buruk untuk kesehatannya. Aku pun memiliki alergi terhadap asap rokok dan tembakau. Jadi, jika aku berada dekat dengan kakek ketika beliau sedang merokok, penyakit asmaku akan kambuh. Bagaimana cara aku memberitahu kakek agar beliau percaya bahwa merokok tidak baik untuk kesehatannya dan kesehatan keluarganya?



## Ayo Uji Kemampuan

### Mengingat

1. Di bagian manakah suara diproduksi?
  - a. faring
  - b. laring
  - c. trakea
  - d. alveoli
2. Penyakit yang disebabkan oleh rusaknya alveolus pada paru-paru, sehingga menyebabkan kesulitan bernapas adalah ....
  - a. emfisema
  - b. aterosklerosis
  - c. bronkitis
  - d. asma
3. Apakah fungsi alveolus?
4. Manakah bagian dari sistem pernapasan yang menghubungkan antara mulut dan hidung?

### Menjelaskan

5. Jelaskan proses pertukaran gas di paru-paru!

### Membandingkan

6. Silia dan lendir bekerja sama untuk menyaring udara yang kita hirup. Apakah keduanya memiliki peran yang berbeda atau sama? Jelaskan jawabanmu!

## B. Sistem Ekskresi/Pembuangan

Dari subbab sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sistem pencernaan. Di subbab ini kita akan mempelajari bagaimana sampah-sampah hasil metabolisme tubuh dibuang, bagaimana sistem ekskresi memelihara tubuh kalian supaya tetap sehat dengan membuang racun-racun tersebut, serta bagaimana sistem ekskresi mampu menjaga keseimbangan tubuh bagian dalam dengan kondisi luar. Ayo kita pelajari dengan semangat!



**Gambar 2.13** Ruangan yang kotor membuat penghuninya menjadi tidak nyaman.

### 1. Fungsi dan Peranan Sistem Ekskresi

Bayangkan jika di rumah kalian barang-barang begitu berantakan, rumah tidak disapu, kertas-kertas berserakan, debu menumpuk, dan sampah sejak dua minggu tidak dibuang. Sampah yang tidak dibuang dan debu-debu yang menumpuk

tentu akan menimbulkan penyakit. Begitu pula sampah sisa metabolisme jika tidak dibuangkan dari dalam tubuh akan menjadi racun dan menyebabkan penyakit. Proses pembuangan sampah-sampah hasil metabolisme ini disebut ekskresi. Sistem di dalam tubuh manusia yang berperan untuk membersihkan sampah-sampah hasil metabolisme disebut sistem ekskresi atau pembuangan.

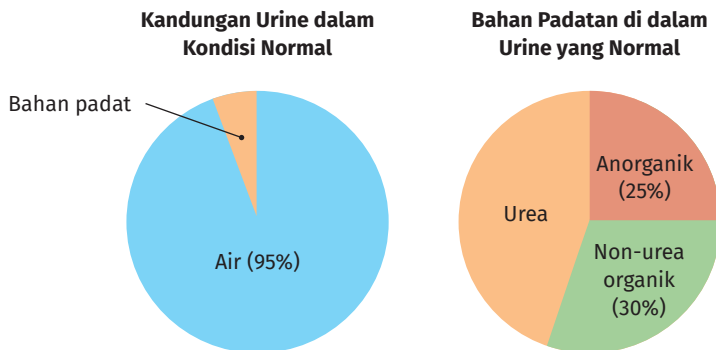
Sistem ekskresi manusia terdiri atas ginjal, paru-paru, kulit, dan liver atau hati. Dua sampah yang harus dikeluarkan dari tubuh kalian adalah sisa air dan urea. Urea adalah zat kimia hasil pemecahan protein. Sementara sisa air yang dikeluarkan berupa urine yang mengandung urea dan sisa metabolisme lainnya.



## Aktivitas 2.4 Ayo Berlatih

### Menganalisis Kandungan Urine Normal

Perhatikan data yang disajikan dalam diagram lingkaran berikut!



**Gambar 2.14** Data kandungan urine (kiri) dan bahan padatan (kanan) dalam urine normal.

Urine tersusun atas air serta bahan padatan organik dan anorganik. Bahan padatan organik terdiri atas urea dan asam urea. Bahan padatan anorganik terdiri atas garam dan mineral. Bahan padatan ini larut di dalam air.

### Menghitung

1. Hitung dan beri label pada diagram “Kandungan Urine dalam Kondisi Normal”, berapa persenkah bahan padat yang terkandung di dalam

urine? Lakukan pula hal yang sama pada diagram “Bahan Padatan di dalam Urine yang Normal”, berapa persen urea yang terdapat di dalam urine?

### **Tantangan**

2. Perhatikan diagram “Kandungan Urine dalam Kondisi Normal”. Apakah ada pengaruh persentase air dengan kondisi kesehatan seseorang? Jika persentase air terjadi penurunan tajam, apakah pengaruhnya terhadap kesehatan manusia?

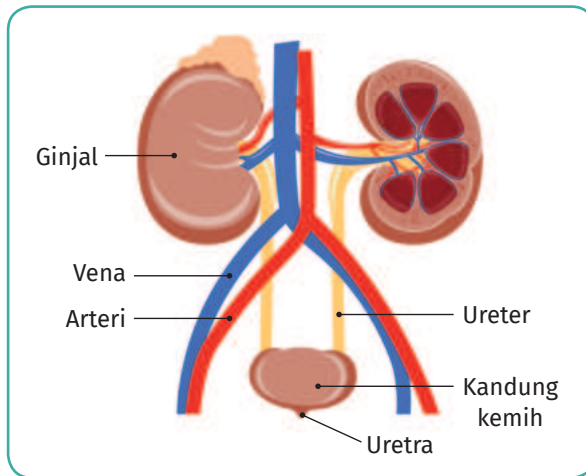
## **2. Struktur dan Organ Sistem Ekskresi**

Ginjal, paru-paru, kulit, dan liver adalah organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi manusia. Ekskresi membantu menjaga homeostasis di dalam tubuh manusia. Homeostasis adalah mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan antara kondisi dalam tubuh dengan luar tubuh agar tubuh berfungsi dengan normal. Kita akan bahas satu per satu organ-organ tersebut.

### **a. Ginjal**

Kita memiliki dua buah ginjal yang terletak di kiri dan kanan dekat tulang belakang. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah, yaitu membuang urea dan sampah metabolisme dari dalam darah dan mempertahankan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Sampah-sampah atau zat sisa metabolisme ini dibuang melalui urine. Urine mengalir dari ginjal menuju saluran yang bernama ureter. Ureter membawa urine dan menyimpannya di kandung kemih hingga saatnya urine dikeluarkan melalui uretra.

Selain menyaring darah, ginjal juga berperan mengatur banyaknya air dalam tubuh kalian. Hal ini diperlukan agar kondisi tubuh bagian dalam kalian seimbang atau disebut homeostasis. Urine yang terbentuk pun membutuhkan air. Tubuh memiliki cara untuk menjaga jumlah air agar seimbang. Pada cuaca panas, ketika tubuh kalian berkeringat dan kalian tidak banyak minum, maka urine kalian akan sedikit dan pekat. Sebaliknya pada cuaca dingin, kalian akan sering buang air kecil dengan volume urine yang cukup banyak.



**Gambar 2.15** Organ-organ yang berfungsi membuang urine dari dalam tubuh

*Sumber: shutterstock.com/stockshoppe*

### **b. Paru-paru, kulit, dan hati**

Paru-paru turut berperan dalam sistem ekskresi dengan cara melepaskan karbon dioksida dan air ketika kalian bernapas. Kelenjar keringat di kulit kalian mengeluarkan keringat yang terdiri atas air dan sedikit urea. Hati membuat urea, hasil dari proses pemecahan protein. Hati juga berperan memecah banyak sampah metabolisme menjadi bentuk yang bisa dibuang oleh tubuh. Sebagai contoh, hati memecah sel darah merah yang sudah tua agar dapat membentuk sel darah merah yang baru.

## **3. Penyakit atau Gangguan pada Sistem Ekskresi**

Ginjal, paru-paru, dan kulit harus dipelihara dengan baik karena organ-organ tersebutlah yang menyaring racun-racun di dalam tubuh kalian. Ingat, makanan sangat berperan dalam memelihara seluruh sistem tubuh kita. Apa yang kita makan, “racun” apa yang kita masukkan ke dalam tubuh sangat memengaruhi kondisi tubuh. Jika kita tidak makan dengan baik maka gangguan-gangguan atau penyakit akan muncul dalam tubuh kita. Berikut contoh penyakit yang menyerang sistem ekskresi kita.

### **a. Infeksi saluran kemih**

Infeksi ini dapat terjadi pada ginjal, ureter, kandung kemih, ataupun uretra. Penyebab utama penyakit ini adalah bakteri *Escherichia coli*. Terkadang jamur ataupun mikroorganisme lain juga bisa menyebabkan penyakit ini. Apa saja ciri-ciri jika terkena penyakit ini?

1. Nyeri atau sensasi terbakar pada saat buang air kecil.
2. Sering buang air kecil.
3. Sensasi ingin buang air kecil, walaupun hanya sedikit.
4. Nyeri perut di bagian bawah perut atau panggul.
5. Urine berwarna keruh dan menimbulkan bau tak sedap.

### **b. Gagal ginjal**

Dikatakan gagal ginjal karena kondisi ginjal yang gagal dalam menjalankan fungsinya, yaitu menyaring darah secara efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan gagal ginjal adalah hipertensi, diabetes, infeksi, ataupun faktor genetik. Gejala gagal ginjal dapat terlihat ketika kadar urea dan kreatinin dalam darah meningkat, yaitu terjadi pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, dan wajah, sering merasa lelah dan lemah, berkurangnya volume urine ataupun frekuensi buang air kecil, serta tekanan darah semakin meningkat. Jika kerusakan semakin serius, penderita gagal ginjal diharuskan melakukan cuci darah.

### **c. Batu ginjal**

Batu ginjal terbentuk ketika mineral dan garam yang terdapat pada ginjal menyatu, mengeras, dan membentuk kristal. Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya asupan cairan serta diet yang tidak sehat seperti makan makanan yang banyak mengandung garam dan oksalat. Penyakit ini juga bisa disebabkan oleh kelainan genetik, infeksi saluran kemih, dan obesitas. Gejala-gejala batu ginjal bisa berupa munculnya darah dalam urine, nyeri di bagian bawah atau punggung, frekuensi buang air kecil yang meningkat, serta mual dan muntah.



## Aktivitas 2.5 Ayo Bereksperimen

### Simulasi Penyaringan Darah oleh Ginjal

#### Alat dan bahan:

1. Gelas beker 250 ml
2. Labu erlenmeyer 500 ml
3. Tepung
4. Sendok
5. Pewarna makanan berwarna merah
6. Corong
7. Kain kasa atau filter kopi
8. *Stopwatch*
9. Air

#### Prosedur:

1. Masukkan satu atau dua sendok tepung ke dalam gelas beker 250 ml.
2. Campur dengan 10 sendok air. Aduk hingga rata.
3. Tambahkan dua sampai tiga tetes pewarna merah. Aduk kembali.
4. Siapkan labu erlenmeyer 500 ml. Tempatkan corong yang sudah dilapisi kain kasa atau filter kopi.
5. Tuang campuran tepung, air, dan pewarna ke dalam corong.
6. Hitung lama proses penyaringan menggunakan *stopwatch*.
7. Amati warna larutan hasil saring tersebut.
8. Catat dan simpulkan hasil dari percobaan tersebut.



## Ayo Berefleksi

Dari hasil pengamatanmu, bagian mana yang paling menarik dari kegiatan ini dan bagian mana yang harus diperbaiki? Percobaan apa yang bisa kalian lakukan dengan model sederhana ini? Apa yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat dari percobaan tersebut?



### Mengingat

1. Bagaimanakah cara urine dikeluarkan dari dalam tubuh kita?
2. Di manakah urine disimpan di dalam tubuh kita?

### Menjelaskan

3. Bagaimanakah cara ginjal menjaga homeostasis di dalam tubuh kita?

### Memprediksi

4. Mengapa kadar gula di dalam darah menunjukkan sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh kita?

### Menghitung

5. Pada hari sabtu yang cerah, Kiki sedang bersantai di rumah. Dia meminum 2.000 mililiter air dan memproduksi 1.500 milliliter urine. Keesokan harinya dia berolahraga di taman. Kiki meminum 2.200 mililiter air dan menghasilkan 1.100 mililiter urine. Hitung persentase air yang berubah menjadi urine setiap harinya. Jelaskan apa yang menyebabkan perbedaan persentase dari urine yang dihasilkan pada kedua hari tersebut!
6. Gunakan tabel di bawah ini untuk menjawab pertanyaan berikut.

**Tabel 2.1** Rata-Rata Air yang Hilang per Hari di dalam Tubuh Manusia

| Sumber                 | Cuaca Normal (ml) | Cuaca Panas (ml) | Olahraga Berat (ml) |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Paru-paru              | 350               | 250              | 650                 |
| Urine                  | 1.400             | 1.200            | 500                 |
| Keringat               | 450               | 1.750            | 5.350               |
| Sampah/sisa pencernaan | 200               | 200              | 200                 |

Berapakah total air yang hilang pada saat cuaca panas dan saat berolahraga berat?





## Fakta Sains

Sistem pernapasan dan ekskresi manusia memiliki banyak fakta menarik.

1. Kalian akan kehilangan air sebanyak 17,5 mililiter per jam ketika mengembuskan napas.
2. Beberapa orang mampu menahan napas hingga 20 menit, sementara rata-rata orang dewasa hanya mampu menahan napas selama 30–60 detik.
3. Paru-paru adalah satu-satunya organ yang mampu mengambang di dalam air.
4. Rata-rata kecepatan bersin seseorang adalah 63 km/jam.
5. Rongga dada membesar dan menyempit saat menghirup dan membuang napas, bukan disebabkan oleh pergerakan udara, tetapi disebabkan oleh kontraksi dan relaksasi diafragma.
6. Kandung kemih manusia mampu menampung 400 ml urine.
7. Urine mampu bertahan di kandung kemih selama hampir 5 jam sebelum dibuang.
8. Jika salah satu ginjal rusak, ginjal lainnya mampu memperbesar ukuran hingga 50% dalam waktu dua bulan untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak.

Sumber: Joseph Castro/livescience.com (2022); Gayathri Raghul/medindia.net (2023)



## Projek Akhir Bab

### Matikan Asap Rokokmu!

Merokok sudah menjadi suatu hal yang wajar terutama bagi laki-laki. Banyak yang beranggapan bahwa merokok itu keren, dan sebagai seorang laki-laki merokok dapat menjadi simbol maskulinitas. Padahal itu merupakan konsep yang salah. Tidak hanya laki-laki, banyak juga dijumpai wanita yang merokok. Di dalam projek akhir bab ini, kita akan mengampanyekan pola hidup sehat, yaitu mengenai bahaya merokok.

### Instruksi:

Kalian bisa memilih satu dari empat pertanyaan di bawah ini sebagai pertanyaan riset.

1. Bagaimana merokok dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang?
2. Bagaimana rokok memengaruhi risiko penyakit kardiovaskular seperti jantung dan stroke?
3. Adakah hubungan antara merokok dengan perkembangan kanker seperti kanker paru-paru, mulut, dan pankreas?
4. Bagaimana rokok dapat meningkatkan risiko gagal ginjal ataupun infeksi saluran kemih?

Setelah memilih satu dari empat pertanyaan di atas, mulailah meriset sesuai dengan topik yang kalian pilih.

Di dalam laporan ilmiahmu harus terdapat pokok-pokok bahasan seperti berikut.

1. Kandungan kimia dalam rokok.
2. Penyebab seseorang merokok.
3. Bagaimana sains atau teknologi dapat digunakan untuk membantu seseorang berhenti merokok?
4. Bagaimana implikasi sains atau teknologi yang kalian sebutkan di atas berpengaruh secara positif dan negatif terhadap penyelesaian masalah tersebut dalam jangka panjang?

Produk dari proyek kampanye ini bisa dalam bentuk poster, video YouTube atau Reels, pamflet/selebaran, atau *podcast*.



- Lakukan parafrase informasi yang kalian dapat, baik dari buku, internet, maupun wawancara dari tenaga ahli.
- Cantumkan setidaknya tiga sumber yang terpercaya.
- Lengkapi dengan daftar pustaka di akhir produk.



## Ayo Berefleksi

Setelah menyelesaikan proyek terkait pola hidup sehat, refleksikan proses pengerjaan yang telah kalian lakukan.

1. Keberhasilan apa yang sudah kalian capai?
2. Adakah hal yang menurutmu perlu diperbaiki?
3. Hal baru apa saja yang kalian pelajari dari proses pengerjaan proyek kampanye bahaya merokok?
4. Terkait dimensi Profil Pelajar Pancasila yang kalian kembangkan di bab ini, khususnya bernalar kritis, apakah kalian sudah merasa telah berpikir secara objektif, logis, dan sistematis? Mampukah kalian mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan yang tepat?